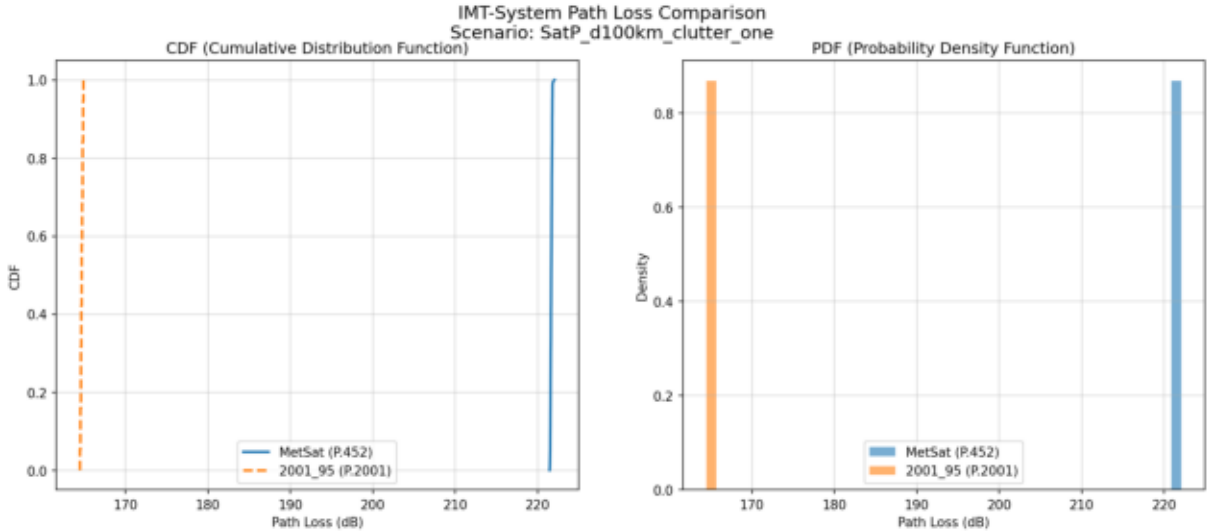
Comparacao de Modelos de Propagacao: ITU-R P.452 vs P.2001

Objetivo: Analisar os resultados de perda de propagacao (Path Loss) entre as campanhas simuladas no SHARC para os modelos P.452 (MetSat) e P.2001 (2001_95)
e explicar suas divergencias.

Topicos Abordados:
1. Resultados Observados
2. Por que os resultados divergiram?
3. Parametros Utilizados
4. O que podemos fazer para alinhar e verificar os modelos?

1. Resultados Observados

Diferenca Media Encontrada: ~57 dB
- P.452: Media de ~221 dB de perda.
- P.2001: Media de ~164 dB de perda.



2. Por que eles divergiram?

A divergencia ocorre por diferencas na integracao dos modelos no SHARC:

1. Clutter Loss (Obstaculos Visuais):
O script integrador do P.452 soma as perdas de ambiente no final da conta.
O integrador do P.2001 nao soma essa perda extra (~30-50 dB).

2. Perfil de Terreno (Difracao):
O SHARC gera elevacoes aleatorias apenas para a P.452 (se is_terrain: true).
A P.2001 rodou em 'Terra Plana' sem as montanhas que causam atenuacao por difracao.

3. Building Entry Loss:
A atenuacao para estacoes indoor e ativamente somada no P.452, mas foi omitida no P.2001.

3. Parametros Utilizados

A configuracao enviada pela interface/YAML foi a mesma (100km, 5000 snapshots, etc.), mas o SHARC repassou coisas diferentes para o motor base de cada modelo.

- Probabilidade de Tempo (p): 0.95% (Igual nos dois)
- Terreno: P.452 gerou dinamicamente | P.2001 usou plano (d_arr = None)
- Clutter Loss: P.452 aplicou pelo P.2108 | P.2001 ignorou
- Alturas de Antenas: 18m e 7m (Normal em ambos)

4. O que fazer para alinhar e verificar?

Para comparar os dois modelos perfeitamente, precisamos alinhar os wrappers em Python para que o P.2001 receba os mesmos modificadores externos do SHARC.

Plano de Acao:
1. Alterar sharc/propagation/propagation_p2001.py para:
   - Incluir a geracao aleatoria de perfil de terreno (reutilizando a logica do P.452).
   - Instanciar e somar PropagationClutterLoss.
   - Instanciar e somar PropagationBuildingEntryLoss para nos indoor.
2. Rodar novamente a campanha 2001_95.
3. Re-gerar a CDF/PDF. As curvas passarao a ser comparaveis.